

단원 8 기본 점검 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 기본·보통 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	(나), (라)	(나)(라) / 나, 라	1번
2	(나), (다)	(나)(다) / 나, 다	1번
3	③	3	6번
4	(가) → (나) → (다)	가 → 나 → 다 / (가)(나)(다)	3번
5	(가), (나), (다)	(가)(나)(다) / 가, 나, 다	11번, 12번
6	점 D	D	13번
7	SSS	S S S / 변변변	12번
8	컴퍼스를 A에 꽃고 B까지 벌려 선분 AB의 길이를 잡아요	컴퍼스 벌림을 선분 AB의 길이로 맞춘다 / 컴퍼스를 A에 꽃고 B까지 벌린다	1번
9	②	2	3번
10	(다), (라), (마)	(다)(라)(마) / 다, 라, 마	4번
11	같아요 (두 거리가 서로 같아요)	같다 / 두 거리가 같다	7번
12	(나), (라)	(나)(라) / 나, 라	9번, 10번
13	7 cm	7 cm	13번
14	합동, SAS	합동이고 SAS / SAS	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	작도 도구의 역할을 섞어서 씀 (눈금자·각도기를 써도 된다고 보거나, 컴퍼스로 직선을 긋는다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 별임을 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	반지름이 선분의 절반보다 작아도 두 호가 만난다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	각의 이등분선 위의 점이 두 변에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	삼각형이 되는 조건에 등호까지 넣어서 봄 (두 변의 합이 나머지 한 변과 같아도 된다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	세 각의 합이 180° 인지 확인하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	SSA (두 변과, 끼인각이 아닌 한 각) 를 합동조건으로 착각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	세 각만 같으면 합동이라고 봄 (합동과 닮음을 섞음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	두 변 사이에 끼어 있지 않은 각을 끼인각으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

작도 도구의 역할을 섞어서 씀 (눈금자·각도기를

1 써도 된다고 보거나, 컴퍼스로 직선을 긋는다고 봄)

괜찮아요 도구가 손에 다 있으니 편한 걸 집게 되죠. 아주 자연스러운 마음이에요.

이렇게 볼까요 눈금 없는 자로 5 cm 를 정확히 그을 수 있을까요? 반대로 컴퍼스로 두 점을 잇는 곡은 선을 그을 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 작도에서 자가 하는 일과 컴퍼스가 하는 일은 각각 무엇일까요?

확인 문제 · 각도기로 60° 를 재어 그린 삼각형도 작도라고 할 수 있나요? _____

3 같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈

괜찮아요 호를 그리다 보면 손이 살짝 움직이기도 하고, 반지름이 좀 달라도 괜찮을 것 같죠.

이렇게 볼까요 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름의 호를 그어 교점을 찾았다고 해 볼까요? 그 교점은 두 끝점에서 거리가 같을까요?

스스로 답해 봐요 “두 거리가 같다”는 정보는 컴퍼스의 무엇에서 나오나요?

확인 문제 · 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름으로 호를 그어 이은 직선도 수직이등분선인가요?

4 반지름이 선분의 절반보다 작아도 두 호가 만난다고 봄

괜찮아요 반지름을 얼마로 잡을지는 자유라고 배웠으니 헛갈릴 만해요. 딱 하나 지켜야 할 선이 있어요.

이렇게 볼까요 길이가 8 인 선분의 두 끝에서 반지름 3 인 호를 각각 그려 볼까요? 두 호 사이에 빈틈이 남지 않나요?

스스로 답해 봐요 두 호가 서로 만나려면 반지름이 선분 길이의 절반보다 커야 할까요, 작아도 될까요?

확인 문제 · 길이가 10 인 선분의 수직이등분선을 작도할 때 반지름 4 로 두 호를 그리면 만날까요?

6 수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함

괜찮아요 그림만 봐서는 잘 안 보이는 성질이라 놓치기 쉬워요. 한 번 붙잡아 두면 아주 자주 써먹어요.

이렇게 볼까요 수직이등분선 위에 점을 하나 잡고 두 끝점까지 실을 이어 본다고 해 볼까요? 두 실의 길이는 어떨까요?

스스로 답해 봐요 두 끝점에서 거리가 같은 점들만 모으면 어떤 도형이 될까요?

확인 문제 · 선분 XY 의 수직이등분선 위의 점 P 에서 선분 PX = 9 일 때 선분 PY 의 길이는? _____

7 각의 이등분선 위의 점이 두 변에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함

괜찮아요 각을 반으로 나눈다는 것까지는 쉬운데, 거리 이야기가 나오면 낯설죠. 자연스러운 순서예요.

이렇게 볼까요 이등분선 위의 한 점에서 두 변까지 수직으로 내려 본다고 해 볼까요? 그때 생기는 두 직각삼각형은 어떤 관계일까요?

스스로 답해 봐요 두 변에서 거리가 같은 점들만 모으면 어떤 선이 될까요?

확인 문제 · $\angle AOB$ 의 이등분선 위의 점 P 에서 변 OA 까지 거리가 3 이면 변 OB 까지 거리는? _____

9 삼각형이 되는 조건에 등호까지 넣어서 봄 (두 변의 합이 나머지 한 변과 같아도 된다고 봄)

괜찮아요 숫자가 딱 맞아떨어지면 오히려 될 것 같죠. 여기가 정확히 갈리는 지점이에요.

이렇게 볼까요 길이 3 과 4 인 막대를 길이 7 인 막대 양 끝에 이어 세워 볼까요? 두 막대가 위로 솟아오를 수 있나요, 아니면 딱 붙어 눕나요?

스스로 답해 봐요 가장 긴 변은 나머지 두 변의 합보다 짧아야 할까요, 같아도 될까요?

확인 문제 · 세 변이 3, 4, 7 인 삼각형을 그릴 수 있나요?

10 세 각의 합이 180° 인지 확인하지 않음

괜찮아요 변의 길이만 살피다 보면 각 쪽은 그냥 지나치게 쉬워요.

이렇게 볼까요 두 각이 100° 와 90° 라면 이 둘만으로 벌써 몇 도인가요? 남은 한 각은 몇 도가 되어야 할까요?

스스로 답해 봐요 삼각형 세 각의 합은 언제나 몇 도인가요?

확인 문제 · 두 각이 110° 와 80° 인 삼각형을 그릴 수 있나요? _____

11 SSA (두 변과, 끼인각이 아닌 한 각) 를 합동조건으로 착각함

괜찮아요 정보가 세 개나 주어지니 당연히 하나로 정해질 것 같죠. 아주 그럴듯한 함정이에요.

이렇게 볼까요 한 각을 그리고 한 변을 놓은 뒤, 그 변의 끝에서 정해진 길이의 호를 그어 볼까요? 그 호가 반대쪽 변과 몇 군데에서 만나나요?

스스로 답해 봐요 각이 두 변 사이에 끼어 있을 때와 그렇지 않을 때, 삼각형이 정해지는 정도가 같을까요?

확인 문제 · 두 변과 한 각이 주어졌는데 그 각이 두 변 사이에 있지 않다면, 삼각형은 늘 하나로 정해지나요?

12 세 각만 같으면 합동이라고 봄 (합동과 닮음을 섞음)

괜찮아요 세 각이 다 같으면 똑같이 생긴 게 맞아요. 그 느낌 자체는 옳아요. 딱 한 가지가 빠져 있을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 한 변이 1 cm 인 정삼각형과 한 변이 100 cm 인 정삼각형을 떠올려 볼까요? 세 각은 모두 60° 로 같은데, 포개면 겹치나요?

스스로 답해 봐요 모양이 같은 것과 크기까지 같은 것은 어떻게 다를까요? 합동에는 무엇이 하나 더 필요할까요?

확인 문제 · 세 각이 각각 같은 두 삼각형은 반드시 합동인가요? _____

13 합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음

괜찮아요 글자가 여섯 개나 되니 눈이 바빠지죠. 자리 번호를 붙여 보면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 두 삼각형 이름 위에 각각 1, 2, 3 번을 매겨 볼까요? 첫 번째 글자끼리, 두 번째 글자끼리 짝이 맞나요?

스스로 답해 봐요 대응변을 찾을 때는 글자를 몇 개씩 묶어서 봐야 할까요?

확인 문제 · 삼각형 $PQR \equiv$ 삼각형 XYZ 일 때 변 QR 의 대응변은? _____

14 두 변 사이에 끼어 있지 않은 각을 끼인각으로 봄

괜찮아요 각이 하나 주어지면 그냥 그 각이 사이에 있다고 읽기 쉬워요. 아주 흔한 자리예요.

이렇게 볼까요 삼각형 ABC 에서 변 AB 와 변 BC 가 만나는 꼭짓점은 어디인가요? 그 두 변 사이에 끼어 있는 각은 $\angle A$ 인가요, $\angle B$ 인가요?

스스로 답해 봐요 두 변의 이름만 보고 끼인각을 찾으려면 어디를 보면 될까요?

확인 문제 · 변 DE 와 변 EF 사이에 끼인 각은 어느 각인가요? _____

확인 문제 정답 — 1번 아니요 (각도기는 쓸 수 없어요) · 3번 아니요 · 4번 만나지 않아요 · 6번 9 · 7번 3 · 9번 그릴 수 없어요 · 10번 그릴 수 없어요 · 11번 아니요 (두 가지가 나올 수 있어요) · 12번 아니요 (닮음이에요) · 13번 변 YZ · 14번 $\angle E$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. (나), (라)

작도에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 골라 쓰시오.

(가) 자에 눈금이 있어도 된다 (나) 컴퍼스로 길이를 옮길 수 있다 (다) 각도기로 각의 크기를 잴 수 있다 (라) 자로 두 점을 잇는 직선을 그을 수 있다

힌트 · 작도에는 **눈금 없는 자와 컴퍼스**만 써요. 각도기와 눈금은 쓸 수 없어요.

(가) 자에 눈금이 있으면 작도가 아니에요. X
(나) 컴퍼스 벌림이 곧 길이라서 옮길 수 있어요. ✓
(다) 각도기는 쓸 수 없어요. X
(라) 자의 역할이 바로 직선 긋기예요. ✓

2. (나), (다)

선분 AB 와 같은 길이의 선분을 다른 직선 위에 작도하려고 한다. 사용하는 도구를 모두 골라 쓰시오.

(가) 눈금 있는 자 (나) 눈금 없는 자 (다) 컴퍼스 (라) 각도기

힌트 · 작도에는 언제나 두 가지 도구만 써요.

눈금 없는 자로 직선을 긋고, 컴퍼스로 길이를 옮겨요.

3. ③

선분 AB의 수직이등분선의 정의로 옳은 것을 골라 번호를 쓰시오.

- ① 선분 AB를 반으로 나누는 직선 ② 선분 AB에 수직인 직선 ③ 선분 AB의 중점을 지나면서 선분 AB에 수직인 직선 ④ 선분 AB 위 임의의 점을 지나는 직선

힌트 · “수직”과 “이등분”, 두 조건이 동시에 만족되어야 해요.

- ① 이등분 조건만 있어요. X ② 수직 조건만 있어요. X
③ 중점을 지나고(이등분) 수직이에요. 두 조건 모두 만족 ✓

4. (가) → (나) → (다)

$\angle XOY$ (꼭짓점 O)의 이등분선 작도 절차를 옳은 순서로 나열하시오.

(가) O를 중심으로 호를 그어 반직선 OX, OY와 만나는 두 점 A, B를 잡는다

(나) A 중심 호와 B 중심 호 (같은 반지름)의 교점을 P라 한다

(다) 자로 O와 P를 잇는다

힌트 · 먼저 각의 두 변 위에 두 점을 잡고, 그다음 그 두 점에서 호를 그어요.

(가) 두 변 위에 두 점 A, B를 잡아요. (출발점)

(나) A와 B에서 같은 반지름의 호를 그어 교점 P를 얻어요.

(다) O와 P를 이으면 이등분선이 돼요.

5. (가), (나), (다)

다음 중 삼각형이 하나로 정해지는 조건을 모두 골라 쓰시오.

(가) 세 변의 길이 (나) 두 변과 그 끼인각 (다) 한 변과 그 양 끝 두 각 (라) 세 각 (마) 두 변과, 끼인각이 아닌 한 각

힌트 · 삼각형이 하나로 정해지는 조건은 정확히 세 가지예요.

(가), (나), (다)는 합동조건이에요. ✓

(라) 세 각만 같으면 모양은 같지만 크기가 여러 가지라서 하나로 정해지지 않아요. X

(마) 끼인각이 아닌 각이면 두 가지 모양이 나올 수 있어요. X

6. 점 D

삼각형 ABC $\equiv$ 삼각형 DEF 일 때 점 A의 대응점을 쓰시오.

힌트 · 표기 순서가 곧 대응이에요. ABC의 첫째는 DEF의 첫째와 짝이에요.

삼각형 ABC $\equiv$ 삼각형 DEF $\rightarrow A \leftrightarrow D, B \leftrightarrow E, C \leftrightarrow F$ (같은 자리끼리)

7. SSS

두 삼각형의 세 변의 길이가 모두 같음을 알았다. 어떤 합동조건인지 쓰시오.

힌트 · S는 Side(변), A는 Angle(각)이에요.

세 변(Side · Side · Side)이 같으므로 SSS 합동이에요.

8. 컴퍼스를 A에 꽃고 B까지 벌려 선분 AB의 길이를 잡아요

선분 AB와 같은 길이의 선분 CD를 작도하려고 한다. 가장 먼저 컴퍼스로 해야 할 일을 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 컴퍼스 벌림이 곧 옮길 길이예요. 어떤 길이를 먼저 기억해 두어야 할까요?

컴퍼스를 A에 꽃고 B까지 벌리면 컴퍼스 벌림이 곧 선분 AB의 길이가 돼요.

그다음 새 직선 위의 점 C에 컴퍼스를 꽃고 호를 그어 교점 D를 찾으면 선분 CD = 선분 AB예요.

9. ②

$\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 작도했을 때, 두 각이 같음을 보장하는 핵심 근거를 골라 번호를 쓰시오.

- ① 각도기로 같은 값을 두 번 잴다 ② 컴퍼스 두 번의 같은 반지름이 두 삼각형을 SSS 합동으로 만든다 ③ 자로 같은 길이를 직접 측정해 옮긴다 ④ 우연히 같은 각이 나온다

힌트 · 각을 옮기는 절차에서 컴퍼스로 어떤 길이들을 같게 맞추었는지 떠올려 봐요.

각 옮기기 절차예요.

1) O 중심 호 $\rightarrow$ A, B (선분 OA = 선분 OB)

2) 같은 반지름으로 O' 중심 호 $\rightarrow$ A', B' (선분 O'A' = 선분 O'B' = 선분 OA)

3) 선분 AB의 길이로 A'에서 호 $\rightarrow$ B' (선분 A'B' = 선분 AB)

$\rightarrow$ 삼각형 OAB $\equiv$ 삼각형 O'A'B' (SSS) $\rightarrow \angle O = \angle O' \checkmark$

$\rightarrow$ 작도의 정확성은 합동에서 나와요.

10. (다), (라), (마)

선분 AB = 8 cm이다. 이 선분의 수직이등분선을 작도할 때 컴퍼스 반지름으로 쓸 수 있는 길이를 모두 골라 쓰시오.

(가) 3 cm (나) 4 cm (다) 5 cm (라) 8 cm (마) 10 cm

힌트 · 두 호가 만나려면 반지름이 선분 AB의 절반보다 커야 해요.

두 호가 서로 만나려면 반지름 $r > 4$ cm 여야 해요. (선분 AB의 절반 = 4 cm)

(가) $r = 3 < 4 \rightarrow$ 두 호가 만나지 않아요. X

(나) $r = 4 \rightarrow$ 두 호가 중점 한 곳에서만 닿아서 직선을 정할 수 없어요. X

(다) $r = 5 \checkmark$ (라) $r = 8 \checkmark$ (마) $r = 10 \checkmark$

11. 같아요 (두 거리가 서로 같아요)

$\angle AOB$ 의 이등분선 위에 점 P 가 있다. P 에서 반직선 OA 까지의 거리와 반직선 OB 까지의 거리는 어떤 관계인지 쓰시오. (거리 = 점 P 에서 직선까지의 수직 거리)

힌트 · P 에서 두 변에 내린 두 수선의 길이를 견주어 봐요.
그 두 삼각형은 합동일까요?

P 에서 반직선 OA , OB 에 내린 수선의 발을 각각 H_1 , H_2 라 해요.

두 직각삼각형 OPH_1 과 OPH_2 에서

$\angle POH_1 = \angle POH_2$ (이등분선이니까)

$\angle PH_1O = \angle PH_2O = 90^\circ$ (수선이니까)

선분 OP 는 공통이에요.

→ 한 변과 그 양 끝 두 각이 같으므로 ASA 합동

→ 선분 $PH_1 =$ 선분 PH_2 ✓

→ 각의 이등분선 위의 점은 두 변에서 거리가 같아요.

12. (나), (라)

다음 중 삼각형을 작도할 수 없는 것을 모두 골라 쓰시오.

(가) 세 변 4 cm, 5 cm, 6 cm (나) 세 변 2 cm, 3 cm, 6 cm (다) 세 변 4 cm, 4 cm, 4 cm (라) 두 각 100° , 90° 와 한 변 5 cm

힌트 · 가장 긴 변은 나머지 두 변의 합보다 짧아야 해요.
그리고 세 각의 합은 180° 예요.

(가) $4 + 5 = 9 > 6$ ✓ 삼각형이 돼요.

(나) $2 + 3 = 5 < 6$ → 두 변의 합이 가장 긴 변보다 짧아서 닿지 않아요. ✗

(다) 정삼각형이에요. ✓

(라) $100^\circ + 90^\circ = 190^\circ > 180^\circ$ → 세 각의 합을 넘어요. ✗

13. 7 cm

삼각형 $ABC \cong$ 삼각형 DEF 이고 선분 $AB = 8$ cm, 선분 $BC = 5$ cm, 선분 $CA = 7$ cm 이다. 선분 DF 의 길이를 구하시오.

힌트 · 선분 DF 의 대응변을 먼저 찾아요. D 의 짝은 무엇이고 F 의 짝은 무엇일까요?

$D \leftrightarrow A$, $F \leftrightarrow C$ → 선분 DF 의 대응변은 선분 AC 예요.

선분 AC 와 선분 CA 는 같은 선분이므로 7 cm예요.

따라서 선분 $DF = 7$ cm예요.

14. 합동, SAS

두 삼각형 ABC 와 DEF 에서 선분 $AB =$ 선분 DE , 선분 $BC =$ 선분 EF , $\angle B = \angle E$ 이다. 두 삼각형이 합동인지 판단하고 합동조건을 쓰시오.

힌트 · $\angle B$ 는 어느 두 변 사이에 있나요? 선분 AB 와 선분 BC 가 만나는 꼭짓점이 B 예요.

선분 AB 와 선분 BC 의 끼인각은 $\angle B$ 예요. (꼭짓점 B 에서 만나요)

선분 DE 와 선분 EF 의 끼인각은 $\angle E$ 예요.

따라서 두 변과 그 끼인각이 각각 같으므로 SAS 합동이에요. ✓